

CM1-XP1R/S

사용 매뉴얼

Full 매뉴얼

제품을 사용하기 전에

!! Caution 주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
! Warning 경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

!!

Caution

주의

1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오.

2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오.

3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.

4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오.

5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용해 주십시오.

6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오.

7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.

!

Warning

경고

1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오.

2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.

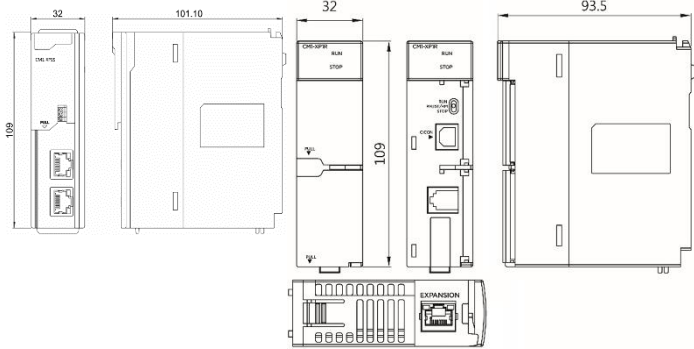
3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

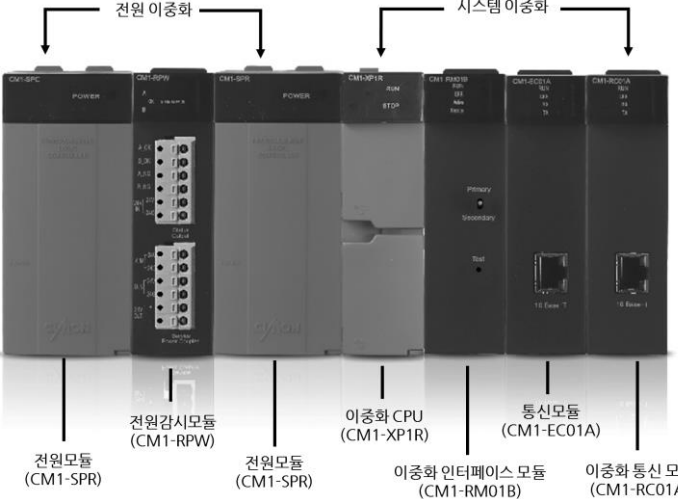
사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격	관련 규격			
사용 온도	-10℃~65℃	-			
보관 온도	-25℃~80℃	-			
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-			
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-			
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우			IEC 61131-2	
	주 파 수	가 속 도	진 폭		횟 수
	5≤f<9Hz	-	3.5mm		X,Y,Z 각 방향 10 회
	9≤f<150Hz	9.8m/s ² (1G)	-		
	연속적인 진동이 있는 경우				
	주 파 수	가 속 도	진 폭		횟 수
	5≤f<9Hz	-	1.75mm		X,Y,Z 각 방향 10 회
	9≤f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-		

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)



이종화전원 BASE 기본 구성



성능 규격

항 목	CM1-XP1S	CM1-XP1R
프로그램 제어방식	반복 연산, Stored Program(ROM 모드 방식), 경주기 연산	
입출력 제어방식	스캔등기 일괄처리 방식(입출력 리프레쉬), 명령어에 의한 Direct 방식, Indirect 방식	
프로그램 언어	IL(Instruction List), LD(Ladder Diagram), FBD(Function Block Diagram), FBD Extension SFC(Sequential Function Chart)	
명령어 수	기본 명령 : 약 60 개, 응용 명령 : 약 480 개	
연산 처리속도	LD 0.028 μ s / Step	
실수연산	+, -, $\times$, / : 0.4 μ s/명령어	
프로그램 메모리 용량	7M Byte(Upload, Parameter, System 영역 포함)	
프로그램 블록 수	최대 128 개, 블록(PID)당 최대 65,530STEP	
입출력점수	8,192 점	8,192 점(최대 12,288 점)
최대 허용 입출력 점수	입력 : 131,072 점, 출력 : 131,072 점	
지원 프로그램	LD	스캔, 서브 루틴, 초기화(COLD), 초기화(HOT), 경주기 인터럽트
	특수	특수 카드 초기화, PID 제어, 서미스터설정, 로드셀 설정, IO 입력 모듈 필터 설정
	통신	사용자 프로토콜(Serial), 사용자 프로토콜(Ethernet), MODBUS TCP/RTU Master, Ethernet 고속링크, CIMON-NET Master / Slave, DNP3, 공동네트워크 IP 설정, 필드버스 설정, OPC UA Server
	SFC	SFC 프로그램
경주기 인터럽트	최대 15 개, 주기설정(10~60,000msec, 단위 : 10ms), 우선순위설정(0~14)	
베이스 증설	최대 16 개 베이스 지원, Ring Topology	최대 16 개 베이스 지원
증설베이스간 최대 거리	전기(100m)	
이종화	지원	
운전 모드	LOCAL/Remote(RUN, STOP, PAUSE)	
기동 방식(Restart)	Cold, Hot Restart	
자기 진단 기능	연산지연감시, 메모리 이상, 입출력 이상, 전원 이상, 배터리 이상 등	
정전시 데이터 보존	K 영역 및 보전(Latch)으로 설정된 디바이스 어드레스 영역(M, L, T, C, S, D)	
WDT	최대 5000msec (단위 : 10msec)	
타이머	On Delay, Off Delay, 적산, Monostable, Retriggerable 주기 : 10/100msec 선택 TC(현재값)/TTS(설정값) 쌍으로 존재	
카운터	UP, DOWN, UP/DOWN, RING COUNTER, CC(현재값)/CS(설정값) 쌍으로 존재 계수제한 없음 계수범위 : -32,768 ~ +32767	
PID	32 Channels, Auto-Tuning	
통신 채널 및 내장 서비스	USB	USB 2.0 Mini-B : Loader Protocol 전용
	시리얼	RS-232C (최대 115,200bps) : CIMON Loader, CIMON-HMI, MODBUS RTU Slave
	이더넷	증설/내장 이더넷 지원 : 10/100Base-T/TX 내장이더넷 서비스 : 지원 안함
이벤트 로그	최대 100 개 이벤트 (전원, 모드, 에러)	전원, 모드, 에러
펌웨어 업그레이드	지원	
전원	5Vdc, 220mA	5Vdc, 315mA
중량(g)	138g	157g
기타 (실수 연산)	실수 연산 명령어 지원	

내장 통신 및 지원 프로토콜

Interface	RS-232 (Loader 전용)	USB (Loader 전용)	RS-232	Ethernet
Connector	RJ11	B or mini-B	Terminal Block	RJ45
Location	Front	Front	Front	Bottom/Front
XP1R	Yes	Yes(B)	NO	YES(RJ45) (증설)
XP1S	No	Yes(mini-B)	Yes (Loader, HMI, Modbus/RTU)	YES(RJ45) (증설)

보증 내용

본 제품은 ㈜싸이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이몬 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월 입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미허가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜싸이몬 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 40 (상현동 1187) 시그니처광교 2차 자식산업센터 805호
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Before you start

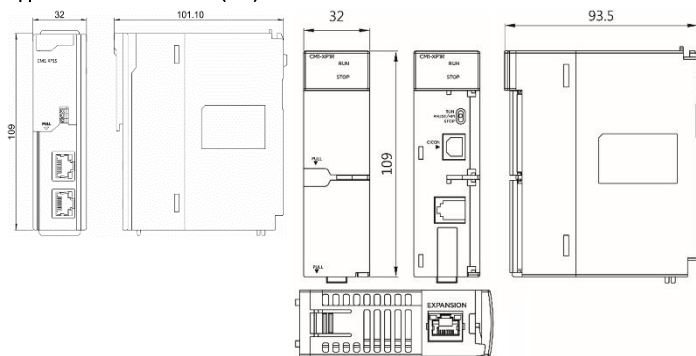
	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

Caution	
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.	
Warning	
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.	

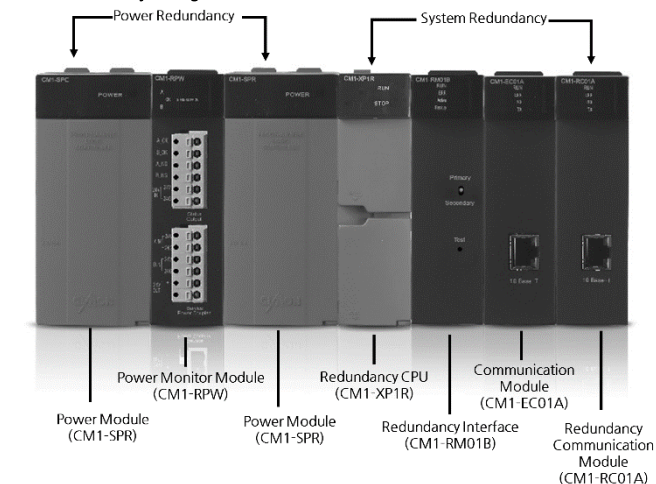
General Specifications

Items	Specification				Standards
Operating Temp.	-10℃-65℃				-
Storage Temp.	-25℃-80℃				-
Operating Humidity	5-95 % RH, Non-condensing				-
Storage Humidity	5-95 % RH, Non-condensing				-
Vibration Protection	For discontinuous vibration				IEC 61131-2
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	3.5 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² (1G)	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	1.75 mm	10 times in X,Y,Z	
9≤f≤150 Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-			

Appearance and Dimensions (mm)



Power Redundancy Configuration



Performance Specification

Item	CM1-XP1S	CM1-XP1R
Program Control Method	Repetitive operation, Stored Program(ROM mode), Periodic operation	
I/O Control Method	Scan synchronous batch processing system (I/O refresh), Indirect method, Direct method by instruction	
Program Language	IL(Instruction List), LD(Ladder Diagram), FBD(Function Block Diagram), FBD Extension SFC(Sequential Function Chart)	
Number of Instruction	Basic Instruction : 60 , Application instruction : 480	
Data Processing	LD	0.028 μs / Step
	Floating Number Arithmetic	+, -, x, / : 0.4 μs/Instruction
Program Memory	7M Byte(Upload, Parameter, System)	
Number of Program Block	Max 128, up to 65,530 STEP's per block (PID)	
Number of I/O	8,192	8,192(Max 12,288)
Number of I/O Device	Input : 131,072 points, output : 131,072 points	
Supporting Program	LD	Scan, Subroutine, Initialize (COLD / HOT), Periodic interruption
	Special Configuration	Initializing special card, PID control, Thermistor setting, Loadcell setting, IO Input module filter setting
	Communication	User protocol (Serial, Ethernet), MODBUS TCP/RTU Master, Ethernet High-speed link, CIMON-NET Master / Slave, DNP3, Public network IP setting, Fieldbus, OPC UA Server
	SFC	SFC Program
Periodic Interruption	Maximum 15, cycle setting (10~60,000msec, Unit : 10ms), priority setting(0~14)	
Base Expansion	Maximum 16, Ring Topology	Maximum 16
Max. Distance	Electricity (100m)	
Redundancy	Available	
Operation modes	LOCAL/Remote(RUN, STOP, PAUSE)	
Restarting	Cold, Hot Restart	
Self-Diagnosis	Monitoring delay of processing, problems of memory, IO, battery, power error	
Data Preservation Against Power Failure	K device and conservation (Latch) in M, L, T, C, S, D device	
WDT	Maximum 5000msec (Unit: 10msec)	
Timer	On Delay, Off Delay, Addition, Monostable, Retriggerable Cycle: Either 10 or 100msec TC(Current value)/TS(Setting value)	
Counter	UP, DOWN, UP/DOWN, RING COUNTER, CC(Current value)/CS(Setting value), No limitation on number of points Count range : -32,768 ~ +32,767	
PID	32 Channels, Auto-Tuning	
Communication Channels	USB	USB 2.0 Mini-B : For Loader Protocol
	Serial	RS-232C (Maximum 115,200bps) : CIMON Loader, CIMON-HMI, MODBUS RTU Slave
	Ethernet	Expanded : 10/100Base -T/TX *Built-in Ethernet : Not available
Event log	Maximum 100 (Power, Mode, Error)	Power, Mode, Error
Firmware Upgrade	Available	
Power	5 VDC, 220 mA	5 VDC, 315 mA
Weight(g)	138 g	157 g
Floating number arithmetic	Supporting instructions for floating-point arithmetic	

CPU Comm. Port / Supported Protocols

Interface	RS-232 (Loader only)	USB (Loader only)	RS-232	Ethernet
Connector	RJ11	B or mini-B	Terminal Block	RJ45
Location	Front	Front	Front	Bottom/Front
XP1R	Yes	Yes(B)	NO	YES(RJ45) (Expansion)
XP1S	No	Yes(mini-B)	Yes (Loader, HMI, Modbus/RTU)	YES(RJ45) (Expansion)

Product Warranty

All CIMON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA, TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#805 Office Bld., Signature Gwang-gyo2, 40, Poeun-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060
Homepage : www.cimon.com